소프트웨어개발론 중간발표

대학생 공용물품 대여 서비스 시스템

김보은 / 김예은 / 최동은

목차

01

비즈니스 목표

02

컨텍스트 다이어그램

03

요구사항 분석

- 주요 요구사항
- 요구사항 모델링(유스케이스)

04

품질 시나리오

05

기술 타진

06

진행 사항 및 향후 계획

비즈니스 목표

: 교내 공용 물품 대여 과정의 효율성 향상

⇒ 공용 물품의 실시간 재고 및 대여 가능 여부를 확인하고, 원하는 물품을 간편하게 예약하여 수령할 수 있도록 지원하는 서비스 제공

대여정보의 접근성 향상

직접 방문하거나 담당자에게 따로 문의하지 않고도 물품의 재고 현황과 대여 가능 여부를 확인할 수 있도록 한다.

대여 절차 간소화

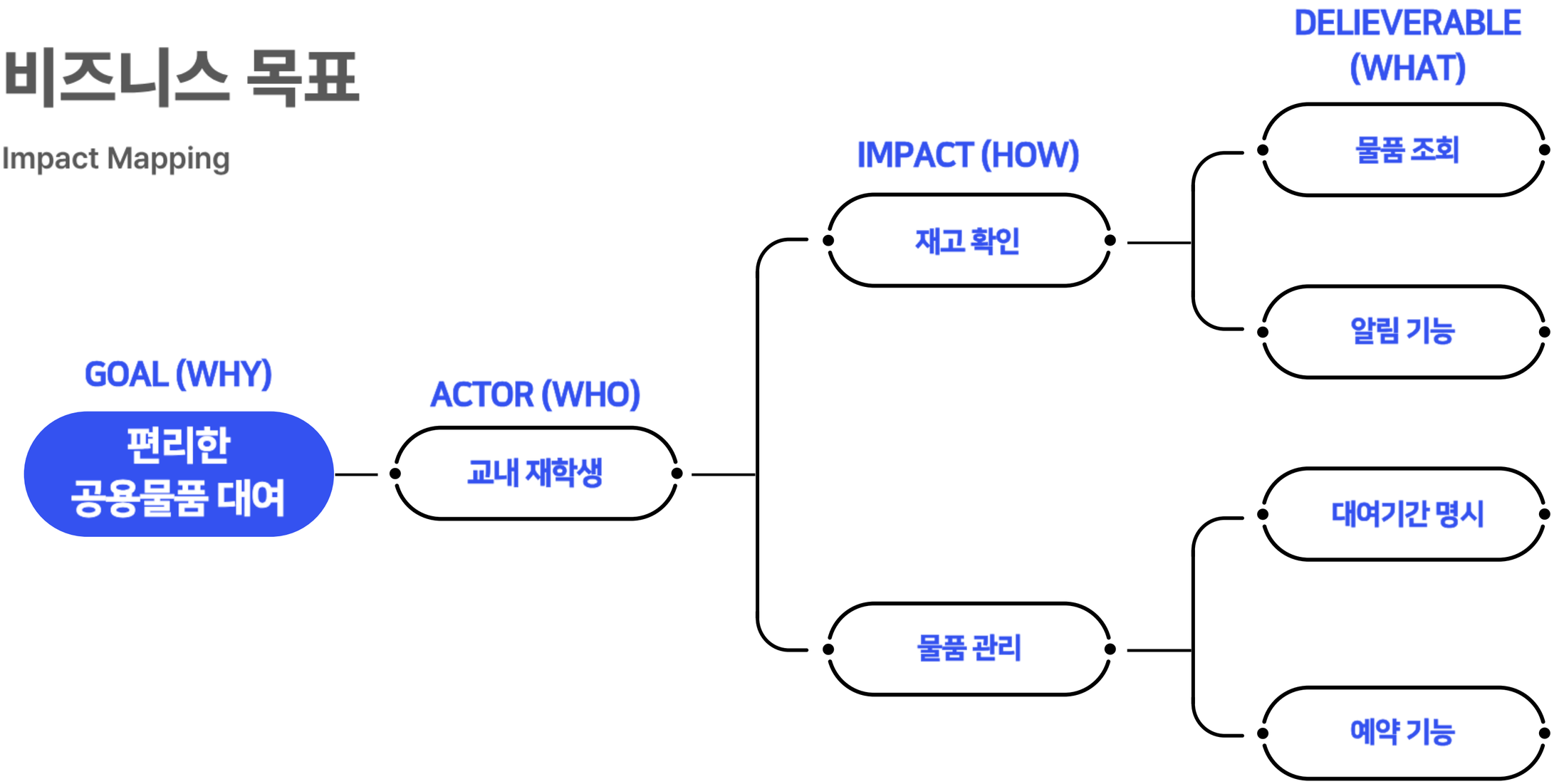
시스템 내 예약 기능을 통해 대여 가능 여부를 확인한 후 예약까지 진행할 수 있도록 한다.

관리의 효율성

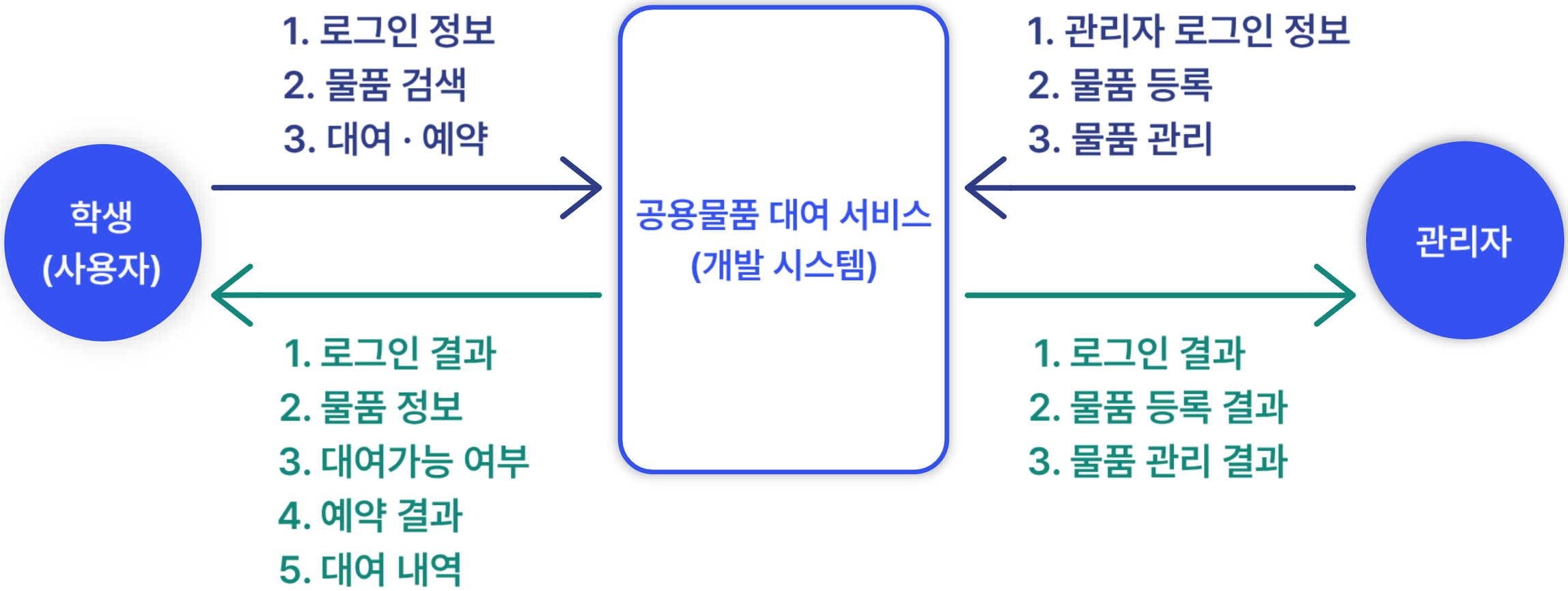
반납 기한 알림과 재고 정보 관리를 통해 대여자가 기한 내에 물품을 반납하도록 유도하고, 담당자의 물품 관리에 대한 부담을 줄인다.

비즈니스 목표

Impact Mapping



컨텍스트 다이어그램

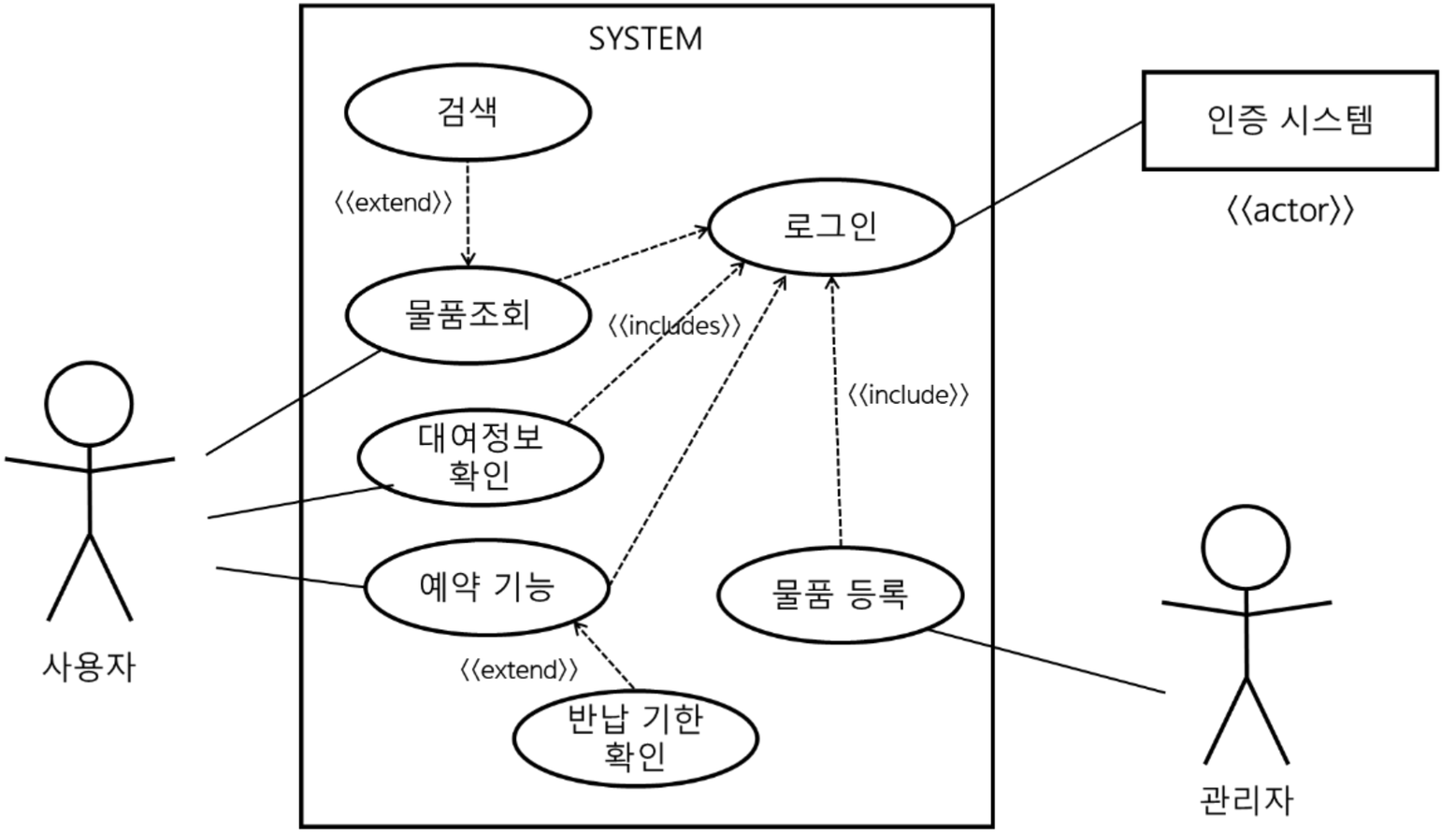

학생
(사용자)
1. 로그인 정보
2. 물품 검색
3. 대여 · 예약
1. 로그인 결과
2. 물품 정보
3. 대여가능 여부
4. 예약 결과
5. 대여 내역
공용물품 대여 서비스
(개발 시스템)
1. 관리자 로그인 정보
2. 물품 등록
3. 물품 관리
1. 로그인 결과
2. 물품 등록 결과
3. 물품 관리 결과
관리자

주요 요구사항

Backlog Format

유형	요구사항	설명	우선순위
기능적	물품 예약	학생이 원하는 물품의 대여 기간과 수량을 선택하여 예약할 수 있어야 한다.	H
품질적	정확성	대여 및 반납에 따른 물품 재고 정보가 정확하게 표시되어야 한다.	H
제약사항	개발 환경	팀에서 정한 개발 언어 및 기술 환경을 준수해야 한다.	H

유스케이스 다이어그램


SYSTEM
검색
〈〈extend〉〉
로그인
물품조회
〈〈includes〉〉
대여정보
확인
〈〈include〉〉
예약 기능
물품 등록
〈〈extend〉〉
반납 기한
확인
인증 시스템
〈〈actor〉〉
사용자
관리자

유스케이스 명세서 - 예약 기능(액터: 사용자)

사용자는 원하는 물품을 원하는 날짜에 대여 예약을 신청한다

시작 조건	사용자가 로그인되어 있어야 함
기본 흐름	1. '물품 예약' 버튼을 클릭한다 2. 예약하려는 물품을 선택한다 3. 예약하려는 물품 개수를 입력한다 4. 예약할 날짜를 선택한다 5. 예약 신청 버튼을 클릭한다
대체 흐름	1. 예약한 물품을 취소해야할 경우 대여 정보 확인 란에 들어가서 예약 물품을 취소한다. 2. 예약 신청 중 뒤로가기 버튼을 누를 경우 목록 화면으로 돌아간다.
예외 흐름	이미 대여 중인 물품을 예약하려는 경우(또는 재고가 없을 경우), “이미 예약된 물품입니다” 라는 문구를 표시한다.
사후 조건	사용자의 물품이 예약 완료되고, 물품 목록에서 물품의 개수가 예약한 물품의 개수만큼 차감된다.

유스케이스 명세서 - 물품 등록(액터: 관리자)

관리자는 등록할 물품을 목록 란에 등록한다

시작 조건	관리자 아이디로 로그인이 되어 있어야 함
기본 흐름	1. '물품 등록' 버튼을 클릭한다 2. 물품의 이름, 개수, 특이사항, 사진을 입력한다 3. 등록 완료 버튼을 클릭한다
대체 흐름	물품 등록 중 뒤로가기 버튼을 누를 경우 목록 화면으로 돌아간다
예외 흐름	관리자 아이디로 접속하지 않고 물품 등록 버튼을 눌렀을 때, "관리자만 등록 가능합니다" 라는 문구를 표시한다.
사후 조건	관리자가 등록한 물품이 목록란에 표시된다

기술타진

flutter + firebase를 사용하게 된 이유

선택 사유

팀 개발 경험이 제한적이고 기간이 많지 않으니 효율적으로 만들어야되고 언어 학습 시간을 최소한으로 줄이기 위해서 선정하였습니다.

KOTLIN / SWIFT

장점 : 성능이 빠르며 안정적이다

단점 : 안드로이도와 ios를 동시에 지원하려면 코드를 완전히 따로 2번 짜야하는 어려움

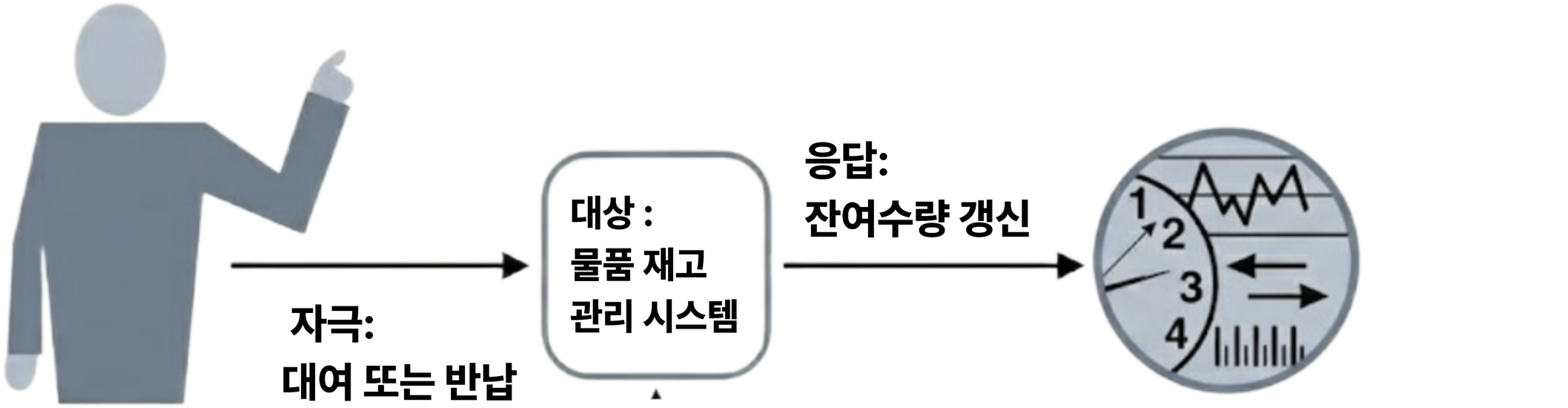
REACT NATIVE

장점: 개발속도가 빠르고 다양한 오픈소스 라이브러리 사용 가능
단점: 그래픽이 안정적이지 않다.
웹 개발 경험이 있어야지 수월함

진행사항과 향후계획:wbs



품질속성 시나리오: 정확성



품질속성 시나리오: 사용성



자극의 근원
: 사용자

자극:
시스템을
사용하는 절차

사용자
인터페이스,
알림기능

대상
: 이용 상황

응답:
대여 신청 절차,
알림



응답측정: 별도의 안내 없이 대여 신청을 했는지, 반납일 하루 전에 사용자에게 알림이 발송되는지 확인

품질속성 시나리오: 이식성



자극의 근원
: 사용자

자극:
사용자가
안드로이드 또는
ios 기기에서
실행

공용물품
대여 앱

환경 :
안드로이드 및
ios 환경

응답 :
Android와 iOS 운영
체제 모두에서 설치 및
실행이 가능해야함



두 운영체제에서 모두
정상적으로 작동하는
지 테스트한다.

[부록]유스케이스 명세서 - 물품 조회(액터: 사용자)

사용자가 대여할 물품을 검색하고 상세 정보를 확인할 수 있다

시작 조건	사용자가 로그인되어 있어야 함
기본 흐름	1. 사용자가 '물품 조회'를 선택한다. 2. 시스템이 전체 물품 목록들을 띄운다. 3. 사용자가 원하는 물품명을 검색란에 입력한다. 4. 시스템이 입력된 키워드와 일치하거나, 키워드가 포함된 물품들을 띄운다. 5. 사용자가 특정 물품을 선택한다.
예외 흐름	1. 검색란에 입력한 물품명이 존재하지 않는다. 2. 아무런 물품 목록을 띄우지 않는다.
사후 조건	시스템이 선택한 물품의 상세 정보와 예약 옵션을 띄운다.

[부록]유스케이스 명세서 - 대여 정보 확인(액터: 사용자)

사용자가 대여한 물품과 대여 기간 등의 내역을 확인할 수 있다

시작 조건	사용자가 로그인되어 있어야 함
기본 흐름	1. 사용자가 '대여 정보'를 선택한다. 2. 시스템은 사용자의 대여 내역을 조회한다. 3. 시스템은 조회된 대여 내역을 가장 최근 일자부터 내림차순으로 정렬하여 화면에 출력한다. 4. 출력되는 목록에는 물품명, 대여 개수, 대여 기간이 포함되어 표시된다.
예외 흐름	대여 내역이 없는 경우, 시스템은 "대여 내역이 존재하지 않습니다."라는 메시지를 화면에 출력한다.
사후 조건	사용자는 표시된 목록에서 대여 정보를 성공적으로 확인한다.

감사합니다

- 소프트웨어개발론PBL 중간발표 -